

Diagnóstico do aumento de chamados

Relatório executivo para Ricardo, CEO · Preparado em 5 de outubro de 2026

Nas últimas duas semanas do período, os chamados técnicos subiram de **825 para 1.058** em comparação com as duas primeiras semanas, um aumento de **28,2%**. Não há uma causa única. O crescimento resulta de três problemas distintos: degradação coletiva de fibra no Jardim Aurora, regressão de firmware em equipamentos Kestrel e incompatibilidade entre a campanha Turbo 500 e uma revisão antiga do equipamento Norvik.

Decisão recomendada

Agir primeiro no trecho compartilhado de fibra, conter imediatamente o firmware Kestrel 2.4.1 e bloquear novas ativações do Turbo 500 em Norvik revisão A. Não aprovar a troca geral dos equipamentos Tuim nem reiniciar todo o parque diariamente.

O que está causando o aumento

Causa	Alcance e evidência principal	Custo direto	Confiança
Fibra no Jardim Aurora	112 equipamentos nas portas 1/7 e 1/8 da OLT-2; cerca de 66 milhões de erros em sete dias; 139 chamados recentes.	R\$ 8.007	Alta Peça exata depende de inspeção.
Firmware Kestrel 2.4.1	1.865 equipamentos com memória crítica ou reinícios repetidos; 2.539 reinícios; 358 chamados recentes.	R\$ 7.069	Alta Rollback confirma causalidade.
Turbo 500 em Norvik A	377 clientes em plano acima de 100 Mbps com porta limitada a 100 Mbps; 322 chamados de lentidão.	R\$ 9.596	Alta Incompatibilidade objetiva.

Os custos representam atendimento, escalonamento e visitas diretamente associados a cada grupo. **Não devem ser somados**, porque um mesmo cliente pode aparecer em mais de uma causa. Também não incluem hora extra, perda de receita, desgaste da marca ou aumento de cancelamentos.

Impacto geral da alta

+233	+22	+36	R\$ 9.064
chamados técnicos	escalonamentos ao NOC	visitas residenciais	custo adicional por quinzena

O impacto de R\$ 9.064 é conservador. A operação já trabalha próxima do limite, chamados excedentes podem custar mais e clientes com repetição de problemas apresentam risco de cancelamento superior à média.

Evidências e custo por causa

1. Degradação coletiva de fibra no Jardim Aurora

As portas 1/7 e 1/8 da OLT-2 concentram uma mudança abrupta. O grupo passou de 12 chamados técnicos nas duas primeiras semanas para mais de 150 nas duas últimas. Entre os 112 equipamentos ativos com telemetria recente, foram registrados aproximadamente **66 milhões de erros FEC**, que indicam falhas físicas na transmissão óptica. No mesmo grupo houve 139 chamados recentes, 39 visitas residenciais e 33 escalonamentos.

A concentração no mesmo bairro e em duas portas que compartilham o trecho de alimentação indica uma falha de rede, não um defeito generalizado dentro das casas. O gasto recente de **R\$ 8.007** inclui R\$ 4.680 em visitas residenciais. Uma inspeção da rede externa custa R\$ 650 e ataca a provável origem comum.

Confiança alta. A peça específica - conector, emenda, divisor óptico ou cabo alimentador - depende de inspeção.

2. Instabilidade do firmware Kestrel 2.4.1

Depois da atualização realizada entre 20 e 24 de julho, a versão 2.4.1 passou a apresentar queda acentuada de memória e reinícios. Na última semana, **1.865 equipamentos ativos** entraram em condição crítica e o parque registrou **2.539 reinícios**. A memória livre chegou a 1,9%. Entre os clientes afetados houve 358 chamados recentes e 25 escalonamentos, com custo direto de **R\$ 7.069**.

Em 30 de agosto, 696 equipamentos na versão 2.4.1 ficaram abaixo de 10% de memória livre; na versão 2.3.8, nenhum apresentou essa condição. Reiniciar o roteador libera memória temporariamente, por isso a orientação parece funcionar por algum tempo, mas o problema volta.

Confiança alta. Confirmar com rollback de um grupo pequeno para a versão 2.3.8 e comparação por 72 horas.

3. Turbo 500 em Norvik revisão A

A campanha comercial expôs uma incompatibilidade do equipamento. Foram encontrados **377 clientes** com plano superior a 100 Mbps usando Norvik NV-G1 revisão A, cuja conexão local permanece limitada a 100 Mbps. Após o upgrade, esse grupo gerou 322 chamados de lentidão, 128 escalonamentos e cinco visitas, com custo direto mínimo de **R\$ 9.596**.

O teste remoto pode mostrar 400 ou 500 Mbps porque mede o caminho entre o equipamento e o servidor da operadora; ele não garante a velocidade na porta usada pelo cliente. Em 111 diagnósticos desse grupo, todos foram concluídos e 110 passaram de 400 Mbps, apesar de a limitação local permanecer.

Trocar os 377 equipamentos por Kestrel, incluindo visita, custaria até **R\$ 199.810**. Esse é um custo de correção, não o custo já incorrido. **Confiança alta:** plano, revisão e negociação da porta convergem para a mesma causa.

Plano de ação e decisões

Ordem de ação nas próximas 72 horas

1	Quando	Ação e motivo
1	Hoje	Abrir um único incidente para o Jardim Aurora. Inspeccionar o trecho das portas 1/7 e 1/8 e a CE-JA-03; vincular chamados e suspender visitas isoladas. A inspeção externa custa menos que seis visitas residenciais.
2	Hoje	Congelar o firmware Kestrel 2.4.1. Interromper novos lotes, acionar o fabricante e fazer rollback canário para 2.3.8. Comparar memória, reinícios e chamados por 72 horas.
3	Até 24 h	Bloquear novos Turbo 500 em Norvik A. Gerar a lista dos 377 afetados, avisar clientes e priorizar a troca de quem já reclamou. Corrigir a regra comercial.
4	48 a 72 h	Medir o resultado. Confirmar queda dos erros ópticos, redução de reinícios e recuo dos chamados antes de ampliar reparos, rollback ou trocas.

O que fazer com as propostas existentes

Proposta	Decisão	Motivo
Trocar todos os Tuim por R\$ 1,2 milhão	Não aprovar	As taxas por mil clientes ficaram próximas entre os fabricantes. A concentração de Tuim no Jardim Aurora confundiu fabricante com localização.
Reiniciar todo o parque às 4h	Não executar	O reinício mascara a regressão e cria indisponibilidade. Não corrige fibra degradada nem porta limitada a 100 Mbps.
Tratar teste remoto aprovado como Wi-Fi	Revisar	O teste não mede necessariamente a entrega até o dispositivo e não detecta a limitação local do Norvik revisão A.
Enviar técnico para todo caso persistente	Priorizar	Visita residencial não resolve incidente compartilhado nem firmware. Reservar campo para defeitos isolados, troca ou confirmação física.

Crítérios para considerar o problema resolvido

FIBRA	Erros de transmissão voltam ao patamar normal e os chamados das portas 1/7 e 1/8 recuam após a correção.
FIRMWARE	O grupo com rollback recupera memória e reduz reinícios por 72 horas, sem regressão funcional.
TURBO 500	Não ocorrem novos upgrades incompatíveis e os 377 casos entram em fila priorizada de contato e troca.
OPERAÇÃO	Chamados, escalonamentos e visitas retornam ao nível das primeiras semanas do período.

Direção final: tratar as três causas em paralelo, preservando a prioridade. A fibra oferece o maior benefício imediato por ação; o firmware exige contenção rápida; e a incompatibilidade comercial precisa de bloqueio imediato, seguido de correção gradual da base instalada.